



RAPPORT

Développement Dynamique avec PHP et MySQL

Réalisé Par :

- Mouhamadou Falilou Sarr

Sous la direction :

- Mr Samb

Décembre 2024

INTRODUCTION :

Ce rapport documente une série de travaux pratiques axés sur le développement dynamique en utilisant PHP et MySQL. Ces exercices visent à nous familiariser avec les aspects essentiels de la création, la manipulation et l'intégration de bases de données dans des applications web. Les différentes tâches abordées couvrent une gamme de compétences, allant de la création de tableaux en PHP à la mise en œuvre de fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete) avec MySQL.

I- CRÉATION DE TABLEAUX :

a- Créer un tableau indexé en PHP:

Un tableau indexé se crée comme suit :

```
$tableauIndexe = array("élément1", "élément2", "élément3");
```

Creation :

```
$tableauIndexe = array("Sarr", "Wade", "Mbacke");
```

b- Créer un tableau associatif en PHP:

Un tableau associatif se crée comme suit :

```
$tableauAssociatif = array("clé1" => "valeur1", "clé2" => "valeur2", "clé3" => "valeur3");
```

Creation :

```
$tableauAssociatif = array("nom" => "Sarr", "prenom" => "Falilou", "ville" => "Thies");
```

c- Créer un tableau multidimensionnel en PHP:

Un tableau associatif se crée comme suit :

```
$tableauMultidimensionnel = array(  
    array("a", "b", "c"),  
    array("d", "e", "f"),  
    array("g", "h", "i")
```

Création:

```
$tableauMultidimensionnel = array(  
    array("nom" => "Sarr", "prenom" => "Mbacke", "ville" => "Wade"),  
    array("nom" => "Diallo", "prenom" => "Fatou", "ville" => "Dakar"),  
    array("nom" => "Fall", "prenom" => "Ousmane", "ville" => "Thies")  
);
```



Code php :

```
GNU nano 4.8  
<?php  
  
// a. Créer un tableau indexé  
$tableauIndexe = array("Sarr", "Mbacke", "Wade");  
  
// b. Créer un tableau associatif  
$tableauAssociatif = array("nom" => "Sarr", "prenom" => "Mbacke", "ville" => "Wade");  
  
// c. Créer un tableau multidimensionnel  
$tableauMultidimensionnel = array(  
    array("nom" => "Sarr", "prenom" => "Mbacke", "ville" => "Wade"),  
    array("nom" => "Diallo", "prenom" => "Fatou", "ville" => "Dakar"),  
    array("nom" => "Fall", "prenom" => "Ousmane", "ville" => "Thies")  
);  
?>
```

II- AFFICHAGE DES ÉLÉMENTS DES TABLEAUX :

a- Utiliser la boucle for pour afficher tous les éléments de chaque tableau



Ajoutons à notre script l'affichage des éléments de chaque tableau avec la boucle for :

```
// Utilisation de la boucle for pour afficher tous les éléments de chaque tableau  
  
echo "Affichage tableau indexé:\n";  
for ($i = 0; $i < count($tableauIndexe); $i++) {  
    echo $tableauIndexe[$i] . " ";  
}  
echo "\n\n";  
  
echo "Affichage tableau associatif:\n";  
$keys = array_keys($tableauAssociatif);  
for ($i = 0; $i < count($keys); $i++) {  
    $key = $keys[$i];  
    echo "$key: " . $tableauAssociatif[$key] . " ";  
}  
echo "\n\n";  
  
echo "Affichage tableau multidimensionnel:\n";  
for ($i = 0; $i < count($tableauMultidimensionnel); $i++) {  
    $personne = $tableauMultidimensionnel[$i];  
    $keys = array_keys($personne);  
    for ($j = 0; $j < count($keys); $j++) {  
        $cle = $keys[$j];  
        echo "$cle: " . $personne[$cle] . " ";  
    }  
    echo "\n";  
}  
?>
```

```

root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php tableau.php
Affichage tableau indexé:
Sarr Mbacke Wade

Affichage tableau associatif:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade

Affichage tableau multidimensionnel:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade
nom: Diallo prenom: Fatou ville: Dakar
nom: Fall prenom: Ousmane ville: Thies
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#

```

b- Utiliser la boucle while pour afficher tous les éléments de chaque tableau

Copions le script tableau.php en affichage_while.php

```

root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# cp tableau.php affichage_while.php
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# nano affichage_while.php
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#

```

Modifions notre script pour afficher les éléments de chaque tableau avec la boucle while :

```

// Utilisation de la boucle while pour afficher tous les éléments de chaque tableau

echo "Affichage tableau indexé:\n";
$i = 0;
while ($i < count($tableauIndexe)) {
    echo $tableauIndexe[$i] . " ";
    $i++;
}
echo "\n\n";

echo "Affichage tableau associatif:\n";
$keys = array_keys($tableauAssociatif);
$i = 0;
while ($i < count($keys)) {
    $key = $keys[$i];
    echo "$key: " . $tableauAssociatif[$key] . " ";
    $i++;
}
echo "\n\n";

echo "Affichage tableau multidimensionnel:\n";
$i = 0;
while ($i < count($tableauMultidimensionnel)) {
    $personne = $tableauMultidimensionnel[$i];
    $keys = array_keys($personne);
    $j = 0;
    while ($j < count($keys)) {
        $cle = $keys[$j];
        echo "$cle: " . $personne[$cle] . " ";
        $j++;
    }
    echo "\n";
    $i++;
}
2>

```

Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php affichage_while.php
Affichage tableau indexé:
Sarr Mbacke Wade

Affichage tableau associatif:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade

Affichage tableau multidimensionnel:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade
nom: Diallo prenom: Fatou ville: Dakar
nom: Fall prenom: Ousmane ville: Thies
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```

C- Utiliser la boucle foreach pour parcourir et afficher tous les éléments de chaque tableau

Copions le script tableau.php en affichage_foreach.php

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# cp tableau.php affichage_foreach.php
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# nano affichage_foreach.php
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```

Modifions notre script pour afficher les éléments de chaque tableau avec la boucle while :

```
// Utilisation de la boucle foreach pour parcourir et afficher tous les éléments de chaque tableau

echo "Affichage tableau indexé:\n";
foreach ($tableauIndexe as $element) {
    echo $element . " ";
}
echo "\n\n";

echo "Affichage tableau associatif:\n";
foreach ($tableauAssociatif as $cle => $valeur) {
    echo "$cle: $valeur ";
}
echo "\n\n";

echo "Affichage tableau multidimensionnel:\n";
foreach ($tableauMultidimensionnel as $personne) {
    foreach ($personne as $cle => $valeur) {
        echo "$cle: $valeur ";
    }
    echo "\n";
}
?>
```

Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php affichage_foreach.php
Affichage tableau indexé:
Sarr Mbacke Wade

Affichage tableau associatif:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade

Affichage tableau multidimensionnel:
nom: Sarr prenom: Mbacke ville: Wade
nom: Diallo prenom: Fatou ville: Dakar
nom: Fall prenom: Ousmane ville: Thies
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```

III- CRUD AVEC PHP ET MYSQL :



D'abord on se connecte au serveur mysql :

```
root@ubuntu:/home/falilou# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.33-0ubuntu0.20.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```



Créons et utilisons la base de données crud_php :

```
mysql> create database crud_php;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> use crud_php
Database changed
mysql>
```



Créons la table php :

```
mysql> create table php(id int primary key auto_increment, prenom varchar(30), nom varchar(30) , ville varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)

mysql> █
```



Créons l'utilisateur ghost :

```
mysql> create user ghost identified by 'passer';
Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)

mysql> █
```



Donnons tous les droits à ghost dans la base de données crud_php

```
mysql> grant all privileges on crud_php.* to ghost;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

Appliquons les privilèges :

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> █
```

1- Avec PHP ajouter des éléments à la base de données :

Créons un script php qui ajoute des éléments a notre base de données :

```
GNU nano 4.8 insertion.php
<?php
$host = "localhost";
$user = "ghost";
$password = "passer";
$database = "crud_php";

$connexion = new mysqli($host, $user, $password, $database);

if ($connexion->connect_error) {
    die("La connexion à la base de données a échoué : " . $connexion->connect_error);
}

$prenom = "Falilou";
$nom = "Sarr";
$ville = "Thies";

$sql = "INSERT INTO php(prenom, nom, ville) VALUES ('$prenom', '$nom', '$ville')";

if ($connexion->query($sql) === TRUE) {
    echo "Insertion reussie.\n";
} else {
    echo "Erreur lors de l'insertion : " . $connexion->error;
}

$connexion->close();
?>
```

Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php insertion.php
Insertion reussie.
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```

Vérifions dans la base de données si l'enregistrement a été ajouté :

```
mysql> select * from php;
+----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom | ville |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Falilou | Sarr | Thies |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql>
```

2- Avec PHP afficher les enregistrements de la base de données :



Créons un script php qui affiche les éléments de notre base de données :

```
GNU nano 4.8                                                                    affiche.php
<?php
$host = "localhost";
$user = "ghost";
$password = "passer";
$dbase = "crud_php";

$connexion = new mysqli($host, $user, $password, $dbase);

if ($connexion->connect_error) {
    die("La connexion a la base de donnees a échoué : " . $connexion->connect_error);
}

$sql = "SELECT * FROM php";
$resultat = $connexion->query($sql);

if ($resultat->num_rows > 0) {
    while ($ligne = $resultat->fetch_assoc()) {
        echo "ID : " . $ligne["id"] . "\n";
        echo "Nom : " . $ligne["nom"] . "\n";
        echo "Prenom : " . $ligne["prenom"] . "\n";
        echo "Ville : " . $ligne["ville"] . "\n";
    }
} else {
    echo "Aucun résultat trouvé.";
}

$connexion->close();
?>
```



Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php affiche.php
ID : 1
Nom : Sarr
Prenom : Falilou
Ville : Thies
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```

3- Avec PHP modifier les éléments de la base de données :



Créons un script php qui modifie les éléments de notre base de données :

```
GNU nano 4.8 update.php
<?php
$host = "localhost";
$user = "ghost";
$password = "passer";
$dbase = "crud_php";

$connexion = new mysqli($host, $user, $password, $dbase);

if ($connexion->connect_error) {
    die("La connexion à la base de données a échoué : " . $connexion->connect_error);
}

$id = 1;
$nouveau_prenom = "Wesley";
$nouveau_nom = "Niang";
$nouvelle_ville = "Dakar";

$sql = "UPDATE php SET nom='$nouveau_prenom', prenom='$nouveau_nom', ville='$nouvelle_ville' WHERE id=$id";

if ($connexion->query($sql) === TRUE) {
    echo "Mise à jour effecué avec succès.\n";
} else {
    echo "Erreur lors de la mise à jour : " . $connexion->error;
}

$connexion->close();
?>
```



Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php update.php
Mise à jour effecué avec succès.
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```



Vérifions dans la base de données si les modifications ont été effectué :

```
mysql> select * from php;
+----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | ville |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Falilou | Sarr | Thies |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> select * from php;
+----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | ville |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Niang  | Wesley | Dakar |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> █
```

4- Avec PHP supprimer les éléments de la base de données :



Créons un script php qui modifie les éléments de notre base de données :

```
GNU nano 4.8                                                                    suppression.php
<?php
$host = "localhost";
$user = "ghost";
$password = "passer";
$dbase = "crud_php";

$connexion = new mysqli($host, $user, $password, $dbase);

if ($connexion->connect_error) {
    die("La connexion à la base de données a échoué : " . $connexion->connect_error);
}

$id = 1;

$sql = "DELETE FROM php WHERE id=$id";

if ($connexion->query($sql) === TRUE) {
    echo "Suppression effectué avec succès.\n";
} else {
    echo "Erreur lors de la suppression : " . $connexion->error;
}

$connexion->close();
?>
```



Lançons le script :

```
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php# php suppression.php
Suppression effectué avec succès.
root@falilou-ubuntu:/var/www/html/tp_php#
```



Vérifions dans la base de données si l'enregistrement a été supprimé :

```
mysql> select * from php;
Empty set (0,00 sec)

mysql>
```

IV- UTILISATION DES SESSIONS AVEC PHP :

1- Démarrer une session:

Une session se démarre comme suit :

```
session_start();
```

2- Définir et récupérer des variables de session :

On définit et on récupère une session comme suit :

```
$_SESSION['utilisateur'] = 'Falilou';
```

```
$utilisateur = $_SESSION['utilisateur']
```

3- Création de 2 programmes en PHP :

a- Création d'un programme qui permet de stocker les informations (login et mot de passe) d'un utilisateur dans les cookies :

```
GNU nano 4.8 session1.php
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $login = $_POST["login"];
    $password = $_POST["password"];

    setcookie("login", $login, time() + 3600, "/");
    setcookie("password", $password, time() + 3600, "/");
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Session</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Programme 1</h1>
    <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
        <label>Login:</label>
        <input type="text" name="login" required><br>
        <label>Mot de passe:</label>
        <input type="password" name="password" required><br>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</body>
</html>
```

b- Création d'un programme permet d'afficher les informations (login et mot de passe) de l'utilisateur à partir de la session créée dans le programme 1

```
GNU nano 4.8 session2.php
<?php
session_start();
$id_session = session_id();
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Programme 2</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Programme 2</h1>
  <?php
  // Afficher l'ID de session
  if ($id_session) {
    echo 'ID de session (récupéré via session_id()): <br>' . $id_session . '<br>';
  }

  // Afficher les informations stockées dans les cookies
  if (isset($_COOKIE['login']) && isset($_COOKIE['password'])) {
    echo '<br><br>';
    echo 'Informations stockées dans les cookies : <br>';
    echo 'Login : ' . $_COOKIE['login'] . '<br>';
    echo 'Mot de passe : ' . $_COOKIE['password'];
  } else {
    echo '<br><br>';
    echo 'Aucune information stockée dans les cookies.';
  }
  ?>
</body>
</html>
```

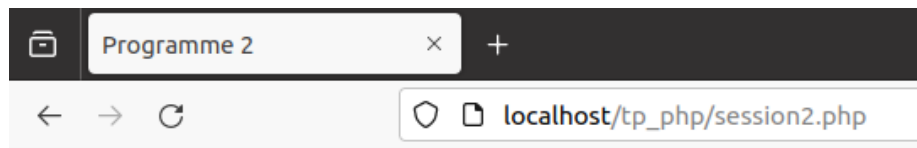
Testons nos programmes :



Accédons au premier programme (session 1) dans le navigateur et remplissons les champs et appuyons sur valider :

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Session'. The address bar displays 'localhost/tp_php/session1.php'. The page content features the heading 'Programme 1' in a large, bold, black serif font. Below the heading, there is a login form. It consists of the label 'Login:' followed by a text input field containing the text 'falilou'. Below this is the label 'Mot de passe:' followed by a password input field with masked characters '.....'. A 'Valider' button is positioned to the left of the password field.

Accédons au deuxième programme (session 2) pour vérifier si les informations (login et mot de passe) de l'utilisateur à partir de la session créée dans le programme 1:



Programme 2

ID de session (récupéré via session_id()):
b1foovc0nnd2n38ckt1sl8mrmk

Informations stockées dans les cookies :
Login : falilou
Mot de passe : passer